

물 질 안 전 보 건 자 료 (MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조에 따라 작성됨)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명: **MAFTEC Blanket, Bulk**

- 정리번호: LL09-0001

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

- 권고 용도: 고온로 등의 고온설비·장치의 단열재, 고온가스의 봉지재, 내열제품의 원료
- 사용상의 제한: 권고 용도, 카탈로그, 사양서 등에 기재되지 않은 목적으로 사용하고 자 하는 경우, 사용 전 공급자 또는 수입자와 상담하여 주십시오.

다. 공급자 정보:

○ 제조자 정보:

- 회사명: MAFTEC Co., Ltd.
- 주소: 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan
- 전화: +81-3-3201-8611 팩스: +81-3-3201-8612
- 담당부서: Marketing & Strategy Division

○ 수입자 정보:

- 회사명:
 - 주소:
 - 전화: 팩스:
- 긴급전화번호:

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류: 분류되지 않음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

- 그림문자: 해당 없음.
- 신호어: 해당 없음.
- 유해·위험 문구: 해당 없음.
- 예방조치 문구: 해당 없음.
 - 예방: 해당 없음.
 - 대응: 해당 없음.
 - 저장: 해당 없음.
 - 폐기: 해당 없음.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성:

- 눈, 피부 등에 접촉할 경우 자극을 받을 수 있음. 분진을 장시간 다량으로 흡입하면 호흡기에 영향이 발생할 우려가 있음. 「10. 안전성 및 반응성」 항을 참조하십시오.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	CAS No.	함유량(%)
다결정질 멀라이트 단섬유 Polycrystalline Alumina fibers*	675106-31-7	100 %

*: $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2=70/30 \sim 74/26$ (중량비)

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때:
- 이물감이 없어질 때까지 흐르는 물로 세정하십시오.
 - 눈을 비비지 마십시오.
 - 통증이 지속되거나 기타 다른 증상이 있을 경우, 의사의 진단, 처치를 받으십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때:
- 흐르는 물 또는 미온수로 씻어낸 후 비누로 깨끗하게 세정하십시오.
 - 통증이 지속되거나 기타 다른 증상이 있을 경우, 의사의 진단, 처치를 받으십시오.
- 다. 흡입했을 때:
- 피해자를 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고, 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하게 하십시오.
 - 어떠한 증상이 있거나 증상이 지속되는 경우 의사의 진단, 처치를 받으십시오.
- 라. 먹었을 때:
- 이상이 있을 경우, 입 안을 물로 헹구어 내십시오.
 - 어떠한 증상이 있을 경우, 의사의 진단, 처치를 받으십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항: 자료 없음.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제: 본 제품은 불연물임.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질): 자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방 조치: 자료 없음.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구:
- 분진이 누출되어 비산을 방지할 수 없는 경우, 방진 마스크를 착용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:
- 누출물을 직접 하천이나 하수에 흘려보내지 말 것.
- 다. 정화 또는 제거방법:
- 물질이 흩날리지 않도록 주의하면서 청소기로 회수하십시오.

- 청소기를 사용할 수 없는 경우, 습윤한 상태로 만들어 빗자루 등으로 쓸어 모아 회수 하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령:

[기술적 대책]

- 분진이 확산하는 것을 방지하기 위하여, 실내에서 취급할 경우에는 필요에 따라 국소 배기장치 등의 대책을 강구하십시오.

[안전 취급 주의사항]

- 특별히 없음

[접촉회피]

- 특별히 없음

[위생대책]

- 분진이 비산하는 것을 방지할 수 없는 경우 방진마스크를 착용하십시오.
- 눈, 피부 등의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 작업복 등에 부착된 경우 주의하여 제거하십시오.
- 취급 후에는 입 안을 행구어 내고 손을 깨끗하게 씻으시오.

나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함):

[안전한 보관 조건]

- 특별히 없음

[안전한 용기포장재료]

- 특별히 없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등: 광물털 섬유(mineral wool fiber) 10 mg/m³

나. 적절한 공학적 관리:

- 본 제품의 분진 발생원을 밀폐하거나, 국소배기장치, 제진장치 등을 설치하십시오.
- 설치하기 곤란한 경우, 아래에 기재된 보호구를 착용하십시오.

다. 개인 보호구

○ 호흡기:

- 작업 환경 중의 농도가 상기 기준을 넘을 우려가 있을 경우, 방진마스크를 착용하십시오.
- 방진 마스크의 종류는 일반적으로 필터 교환형이 적합함. 대다수 종류의 국가검정품이 시판되어 있으므로, 이 중에서 작업에 적합한 것을 선정하여, 안면 밀착 상태를 특히 유의하고, 필터 점검과 교환 등의 유지보수 관리를 적절히 실시하십시오.

○ 눈 보호: 고글, 측면 보호판 부착형 안경 등 작업에 적합한 보호구를 사용하십시오.

○ 손 보호: 고무장갑을 착용하십시오.

○ 신체보호: 소매가 긴 작업복 등, 작업에 적합한 종류의 보호복을 착용하고, 피부가 노출되지 않도록 하시오.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등): 고상의 백색 섬유
- 나. 냄새: 냄새 없음.
- 다. 냄새 역치: 자료 없음.
- 라. pH: 물에 불용성.
- 마. 녹는점/어는점: 자료 없음.
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위: 해당 없음
- 사. 인화점: 불연성
- 아. 증발 속도: 자료 없음.
- 자. 인화성(고체, 기체): 비인화성
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 없음.
- 카. 증기압: 자료 없음.
- 타. 용해도: 물, 유기용매에 용해되지 않음.
- 파. 증기밀도: 자료 없음.
- 하. 비중(밀도): 3~4
- 거. n-옥탄올/물 분배계수: 자료 없음.
- 너. 자연발화 온도: 자료 없음.
- 더. 분해 온도: 자료 없음.
- 러. 점도: 해당 없음.
- 며. 분자량: 자료 없음.
- ※ 평균 섬유 직경: 5~7 μm [문헌12]

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 안정함.
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등): 특별히 없음.
- 다. 피해야 할 물질: 특별히 없음.
- 라. 분해시 생성되는 유해물질: 특별히 없음.

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보: '나'항 참조
- 나. 건강 유해성 정보:
 - 급성 독성(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재): 자료가 없어 분류할 수 없음.
 - 경구: 자료 없음.
 - 경피: 자료 없음.
 - 흡입: 자료 없음.
 - 피부 부식성 또는 자극성: 분류되지 않음.
 - 피부 자극성 시험결과, 비자극성(OECD TG 439). 단, 피부에 접촉한 경우 가려움이나 홍반이 발생할 수 있으나, 일시적이며 만성 장애를 일으키지는 않음.

- 심한 눈 손상 또는 자극성: 자료가 없어 분류할 수 없음.
 - 본 제품이 직접 눈에 노출될 경우 물리적인 자극 작용이 있지만, 일시적이며 만성 장애를 일으키지는 않음.
- 호흡기 과민성: 자료가 없어 분류할 수 없음.
- 피부 과민성: 자료가 없어 분류할 수 없음.
- 발암성: 자료가 불충분하여 분류할 수 없음.
 - 인조비정질섬유(Man-made Vitreous fibers)에 관해서는 국제 암 연구기관(IARC), EU 에서 발암성으로 분류되어 있으나, 결정질의 인조광물섬유(alumina fiber)에 관해서는 발암성 분류에 대한 기재가 없음.
- 생식세포 변이원성: 자료가 없어 분류할 수 없음.
- 생식독성: 자료가 없어 분류할 수 없음.
- 특정 표적장기 독성 물질(1 회 노출): 자료가 없어 분류할 수 없음.
- 특정 표적장기 독성 물질(반복 노출): 자료가 없어 분류할 수 없음.
 - 발생하는 분진 중에 흡입성 섬유가 포함되어 있으므로, 장기간에 걸쳐 대량으로 흡입하면 호흡기계 장애가 발생할 우려가 있다고 판단됨. 그러나 현재 본 제품(알루미늄 섬유)의 취급에 있어 이에 기인한 장애의 발생 사례는 보고되지 않음.
- 흡인유해성: 자료가 없어 분류할 수 없음.

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 생태독성: 자료가 없어 분류할 수 없음.
- 나. 잔류성 및 분해성: 자료 없음.
- 다. 생물 농축성: 자료 없음.
- 라. 토양 이동성: 자료 없음.
- 마. 기타 유해 영향:
 - 생태 영향에 대한 자료는 보고되지 않음. 일본 환경성이 정리한 내분비 교란작용이 있다고 의심되는 화학물질은 함유되지 않음. 또한 본 제품을 제조할 때 의도적으로 중금속(납, 카드뮴, 수은, 6 가크롬 등)을 사용하지 않음.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법:
 - 본 제품에서 발생하는 폐기물은 폐기물관리법 등 관련 법규에 따라 일반 산업폐기물로 처리할 수 있음
- 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):
 - 본 제품을 포함한 조립품의 해체나 제거 작업, 본 제품의 청소 등의 작업으로 분진이 다량으로 발생할 우려가 있는 경우, 가능하면 본 제품에 물을 살포하여 분진의 비산을 예방할 것.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호: 해당 없음.

- 나. 유엔 적정 선적명: 해당 없음.
- 다. 운송에서의 위험성 등급: 해당 없음.
- 라. 용기등급(해당하는 경우): 해당 없음.
- 마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기): 비해당
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책:
 - 위험성은 없으나 운송 중의 포장 파손 등에 의해 분진이 비산하지 않도록 주의하십시오.

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제:
 - 알루미늄 및 그 화합물
 - 관리대상 유해물질(함량기준물질 및 중량비율 1% 이상 함유한 제제)
 - 작업환경측정대상 유해인자(함량기준물질 및 중량비율 1% 이상 함유한 제제)
 - 특수건강진단대상 유해인자(함량기준물질 및 중량비율 1% 이상 함유한 제제)
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제:
 - 알루미늄 및 그 화합물
 - 화학물질의 배출량 조사대상 화학물질(취급량 10 톤/년 이상, 조사대상범위 1.0wt % 이상)
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제: 해당 없음.
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제: 해당 없음.
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:
 - 국내:
 - 대기환경보전법 시행규칙 [별표 1] 대기오염물질: 알루미늄 및 그 화합물
 - 일본
 - 본 제품은 노동안전위생법의 분진장해방지규칙(분진칙)에서 「광물」에 해당하여 다음과 같은 작업을 실시할 경우 분진칙의 적용을 받지만, 특정화학물질 등 장해예방규칙(특화법) 등 기타 법규의 적용은 받지 않음.
 - ① 광물(본 제품)을 채단, 조각, 또는 마무리 공정을 하는 장소에서의 작업(분진칙 별표 1의 6호)
 - ② 광물(본 제품)을 동력에 의해 파쇄하여 분쇄하거나 가려내는 작업을 하는 장소에서의 작업(분진칙 별표 1의 8호)
 - ③ 내화물을 사용하여 가마, 로 등을 축조하여 수리 또는 내화물을 이용한 가마, 로 등을 해체 또는 파쇄하는 작업(분진칙 별표 1의 19호)
 - 노동안전위생법: 표시·통지대상물(인조 광물섬유)

16. 그 밖의 참고 사항

- 가. 자료의 출처: 제조사인 MAFTEC Co., Ltd.가 제공한 MSDS
 - 인용문헌:
 - [1] IARC: Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk to Humans Vol.81(2002) "Man-made Vitreous fibers"
 - [2] GFA, RCFA, RWA: 「人造鉍物纖維(MMMF) 纖維数濃度測定マニュアル」 (1992)
 - [3] 日本高温断熱ウール工業会: 「高温断熱ウール製品の取り扱い」 (2021)

- [4] 日本高温断熱ウール工業会：「高温断熱ウール製品 取扱い作業者の心得」(2018)
- [5] ECFIA: 「HTIW Handling Advice」(2013) 및 「Care Guidance; Recommendations on Best Practice」(2019)
- [6] ILO: 「Code of practice on safety in the use of synthetic vitreous fibre insulation wools (glass wool, rock wool, slag wool)」(2000)
- [7] ACGIH: 「許容濃度の勧告」(2023)
- [8] 産業医学 第 64 巻 第 5 号：(社) 日本産業衛生学会 (2022)
- [9] EN1094-1 EUROPEAN STANDARD “Insulating refractory products – Terminology, classification and methods of test for high temperature insulation wool products”
- [10] CEN prEN1094-1
- [11] 化学物質情報総合提供システム：独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE)
- [12] 자사 데이터(SEM: 주사형 전자 현미경에 따름)

나. 최초 작성일자: 2022 년 3 월 1 일

다. 개정횟수 및 최종 개정일자: 제 3 판 (2024 년 6 월 19 일)

라. 기타

- 다결정질 멀라이트 단섬유(Polycrystalline Alumina fibers, CAS No. 675106-31-7)는 화평법에 따라 등록이행완료된 신규화학물질임(등록번호: 제 04-2410-01920 호).
- 본 제품은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 유해인자의 분류기준에 해당하지 않지만, 일본 MAFTEC Co., Ltd.에서 작성한 MSDS 를 근거로, 산업안전보건법 제 110 조 및 고용노동부 고시 제 2023-9 호에 따라 자발적으로 MSDS 를 작성 및 발행하였음.
- 원본 작성・개정일: 초판 2022 년 03 월 01 일
개정 2 판 2024 년 5 월 1 일 (제조업체 주소 변경)
개정 3 판 2024 년 6 월 18 일 (규정 변경)
- 본 MSDS 의 내용은 2023 년 9 월 13 일 년 3 월 JHIWA(일본고온단열울공업회)가 작성한 alumina fiber model data sheet 를 참고하여 작성함.
- 기재 내용은 현 시점에서 입수할 수 있는 자료와 정보에 기초하여 작성하였으나 기재된 데이터와 평가에 관해서는 정보의 완전성, 정확성을 보증하지는 않음. 또한 기재사항은 일반적인 취급을 대상으로 한 것이므로, 특별한 취급을 할 경우에는 새로운 용도 및 용법에 적합한 안전 대책을 실시한 다음 취급하시오.